Lorsque la perception tient le gouvernail

— *Au sujet de l'actualité de la question nerveuse*

Thomas Hardtmuth

Les nerfs moteurs existent-ils ? Cette interrogation, académique au premier coup d'œil, se révèle, lors d'un examen plus précis, comme une thématique d'une grande importance anthropologique et avant tout de portée sociale. Il est bien rare que Rudolf Steiner soit entré en campagne d'une manière aussi énergique contre un paradigme physiologique et qu'il ait déclaré cette cause, jusqu'alors peu prise en compte, comme une façon pathologique d'envisager le travail. Il n'existe pour lui que des nerfs sensitifs, insista-t-il sans cesse expressément et il laissa à ses successeurs la tâche, pas facile, de donner à cette déclaration — durement à contre-courant de la physiologie établie — un fondement stable au plan de la théorie de la connaissance. Le fait de la conduction efférente représente en cela un problème principal. Depuis, de nombreuses contributions ont été fournies, en partie controversées, en partie polémiques, mais foncièrement importantes, qui entretiennent le débat, dont l'importance, en général, n'est pas encore suffisamment réalisée. — À l'occasion de la nouvelle édition de l'ouvrage de Wolfgang Schad, La double nature du Je — l'être humain suprasensible et son organisation nerveuse[1]*, la contribution apportée au débat ici, est censée aussi tenter un aperçu sur la question.*

Une image de l'être humain cérébrocentrée

Une représentation se trouve au fondement de la façon de voir les nerfs moteurs, qui présume dans le cerveau un Je, lequel, tel un conducteur de pelleteuse [ou un automédon... *Ndt*], pilote sa machine corporelle. La théorie des conductions *efférentes*, à savoir menant du centre vers la périphérie, présuppose déjà, certes, une instance centrale qui tient le gouvernail ; or, on ne peut parler de nerfs moteurs qu'en association avec une image cérébro-centrée de l'être humain. Cette doctrine est désormais si solidement enracinée dans la manière moderne de penser que toute suspicion à ce propos doit se voir immédiatement disqualifiée comme absurde. Il est vrai que, si nous la pensons conséquemment jusqu'au bout, cette doctrine nous confronte à des questions essentielles, qui recommandent de réviser d'urgence les représentations traditionnelles.

La localisation du Je dans la zone neutre phénoménale [*no man's land*, littéralement, là où il n'y a personne ? *ndt*] du réseau neuronal est d'emblée déjà une entreprise spéculative risquée. Ici se présente une hypothèse de base, qui se dérobe à toute capacité réelle du jugement, parce qu'elle repose sur une supposition paralogique, voire en effet, magique, pour préciser, celle que des processus mentaux seraient *engendrés* par le métabolisme du cerveau. Pourtant comment naît donc, de ce scintillement bio-électrique des potentiels d'action dans mon cerveau, une image mnémonique de ma grand-mère ? Il s'agit donc d'une affirmation, dont l'admissibilité, au plan de la théorie cognitive, n'est ni défendable ni contestable, parce qu'elle n'a aucun contexte phénoménal, sur lequel on pourrait principalement discuter d'une manière conforme. La localisation du Je dans le métabolisme cervical est une idée fantôme.[2] C'est véritablement une histoire de spectre, qui est racontée là, sans laquelle cependant la doctrine des nerfs moteurs n'est pas du tout à maintenir. — c'est le premier point central.

La discussion actuelle, au sujet du problème esprit-cerveau, indique une évidente situation de seuil : soit nous découvrons l'énergie de la *réalisation du donné extérieur* (ce qui est proprement l'affaire de l'anthroposophie), soit nous retombons dans la théorie commode à penser d'une gouvernance imaginaire, supérieure, qui a mille visages et qui est aussi vieille que l'histoire de la non-liberté de l'être humain. Nous en éprouvons le côté commode dans les temps modernes avec toutes ces manipulations à distance, lorsque nous pressons des boutons et mettons en route avec cela des vitres électriques, climatiseurs, appareils de télévision et rideaux, lorsque nous délassons par ordinateur dans les mondes virtuels ou bien lorsque des militaires boivent leur café et mangent leurs sandwich, tout en faisant voler et en surveillant à l'écran des drones et fusées dans le pays ennemi. C'est la suggestion quotidienne

[1] Voir la recension de Thomas Hardtmuth, à la page 87 de cette revue.

[2] Stefan Brobeck : *Das entzauberte Hingespinst [Le cocon cervical désensorcelé]*, Zurich 2007 ; voir aussi du même auteur : *Kerhaus für Phantome — II Die neurométaphysik und das Denken] [Dernière danse pour le fantôme — II : La neuro-métaphysique et le penser]*, dans ***Die Drei*** **7**/2006.

actuelle, « ahrimanienne » de l'homme-machine, qui dirige, invulnérable et à son aise, à partir d'une chambre isolée, les choses de la vie tout en les ayant sous la main.

Qu'est-ce donc le Je ? Un jour, au cours de physique, notre professeur révéré nous demanda à nous, ses élèves : où vois-je donc véritablement dans l'œil ? Sur le cortex cérébral ? ou bien suis-*je* à l'extérieur dans les objets ? Mais qu'est-ce donc ce qui sort là vers les objets ? — Cette interrogation fut un grand acte pédagogique, elle a mis en branle en moi un processus cognitif de toute une vie.

Corps et machine

La seconde question, c'est de savoir ce que pourraient être, surtout, des conductions efférentes à l'intérieur d'un organisme vivant. L'emprunt ainsi fait à la technique — de sorte que, par exemple, de l'eau, ou un courant, est pompée d'un centre vers la périphérie ou selon le cas conduite — est par trop séduisant pour expliquer le principe des conductions nerveuses efférentes. Une embûche du penser, sur laquelle on trébuche sans cesse, même en tant qu'observateur anthroposophique, parce que dans notre époque technophile, nous sommes plus imprégnés de modèles mécanistes d'explication que nous voulons bien l'admettre. L'émancipation de la physiologie hors de l'uni dimensionnalité d'une logique à cause unique durera encore bien longtemps.

> *« Il y aurait encore seulement à souhaiter qu'en direction d'un progrès plus rapide de la physiologie dans sa totalité, l'interaction des parties d'un corps vivant ne soit jamais perdue de vue ; car c'est seulement et simplement au moyen du concept que dans un corps organique toutes les parties agissent sur chacune et que chacune exerce à son tour son influence sur l'ensemble, dont nous pouvons peu à peu encore espérer combler les lacunes. » — Johann Wolfgang Goethe, 1796*[3]

Un organisme n'est pas une machine et ses voies de conduction, ou selon le cas leurs « contenus », obéissent à une toute autre conformité aux lois que celle des pompes ou des générateurs. Le produit d'une machine est toujours quelque chose d'autre que la machine elle-même ; chez un organisme le producteur et le produit sont le même.

> *« Le système vivant est exactement le contraire d'une machine, dans laquelle la structure du produit dépend d'une manière critique des opérations rigidement pré-programmées des parties isolées. Dans un système vivant, la structure de la totalité détermine les parties ; dans une machine l'activité des parties en détermine le résultat. » — Paul Alfred Weiss.*[4]

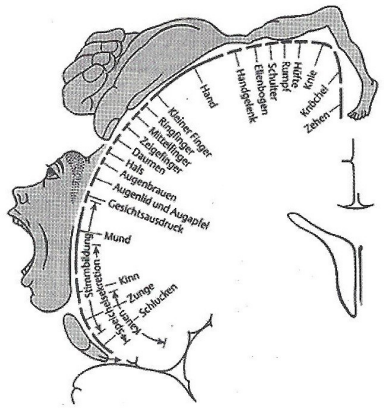
Homunculus

Les fondements sur lesquels s'appuie la théorie des nerfs moteurs, reposent sur des observations expérimentales artificielles. Luigi Galvani (1737-1798), constata des contractions sur une patte de grenouille, lorsqu'on la mettait au contact d'un bi-métal (fer-cuivre), qui trempait dans une solution saline. Hermann von Helmholtz (1821-1894), mit en évidence la vitesse de la conduction nerveuse en stimulant électriquement pareillement une patte de grenouille dans la région des hanches, ce par quoi il provoqua, après un infime intervalle de temps, la contraction de la musculature du mollet. Le neurochirurgien canadien Wilder Penfield (1891-1976), réalisa des stimulations électriques sur le cerveau ouvert de patients éveillés (la boîte crânienne fut ouverte sous anesthésie locale ; le cerveau est lui-même totalement insensible à la douleur), ce qui produisit des excitations musculaires locales. Ainsi en résulta-t-il une sorte de carte du cortex moteur, ce qu'on appelle l'*Homunculus*, sur laquelle chaque muscle est corrélé à un endroit déterminé des circonvolutions centrales du cerveau, en étant pour ainsi

[3] Johann Wolfgang Goethe : *Zur Morphologie : von den Vorteilen des vergleichenden Anatomie und von den Hinderissen, die ihr entgegenstehen* [*Au sujet de la morphologie: Des avantages de l'anatomie comparée et des obstacles qui s'y* opposent], 1796, dans du même auteur : *Naturwissenschaftliche Schriften* [*Écrits de sciences* naturelles], édités par Rudolf Steiner, **1er** tome, 4ème édition Dornach 1982, p.329.

[4] Cité d'après Bernard Rosslenbroich, Peter Heusser : *Projet d'une biologie systémique de l'organisme* dans : *Jahrbuch für Goetheanismus* 2010, p.12.

dire projeté dans le cerveau sous la forme d'un petit être humain déformé, lequel semble gouverner son corps de là. Depuis les années 50 du siècle passé, cet homunculus est à découvrir dans tous les manuels. Bien entendu, dans l'intervalle, quelques signes d'interrogation sérieuse sont venus se placer derrière cette doctrine.



L'humunculus moteur
de *Bähr, Frotscher :* Duu's diagnostic neurologique-topique. Anatomie –Fonction –Clinique*, Stuttgart 2003*
Légende (de haut en bas) : orteils, cheville, genou, hanche, torse, épaules, coude, poignet, main,
Auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce, cou, sourcil, paupière, globe oculaire, expression du visage, BOUCHE, (phonation) (sécrétion salivaire) menton, langue, déglutition (mastication).

Les travaux de Michael Graziano, de l'Université Princeton dans le New Jersey, qu'il présenta pour la première fois, dans la revue « ***Neuron*** » sont intéressants à ce sujet.[5] Penfield avait réalisé ses stimulations du cortex moteur avec une durée d'impulsion d'environ 50 milli-seconde (ms), ce qui ne correspond pas, cependant, à la durée d'excitation d'un mouvement normal. Graziano stimula, comme Penfield, diverses régions de l'écorce motrice primaire, mais à chaque fois durant 500 ms ; il se révéla alors, d'une manière surprenante, que cela ne menait pas aux tressaillements de muscles isolés, mais les singes adoptaient à chaque fois des positions déterminées dans l'espace ou bien exécutaient un mouvement complexe et coordonné, auquel prenaient part divers groupes de muscles. Lors d'excitation ponctuelle d'un endroit défini, qui aurait dû conduire, selon la représentation en usage, à la contraction des muscles isolés correspondants, les singes exécutaient, par exemple, un mouvement de préhension avec la main et qu'ils portaitent ensuite à la bouche. Lors d'une autre localisation d'excitation, ils grimaçaient, soulevaient leur bras plié et tournaient la tête de côté, comme dans un réflexe de défense. Il semble donc que sur le cortex moteur, comme on l'appelle, des *images* d'action plutôt totale soient représentées et pas simplement la commutation des muscles isolés.

La théorie de commande neuro-musculaire linéaire est, avec cela, devenue extrêmement équivoque. Ce qui se révèle ici, peut aussi bien être interprété totalement autrement. Sous des conditions normales, une action est le phénomène primaire, sa représentation est une apparition secondaire. Lorsque je touille mon café, mon Je est effectivement relié avec la tasse, le café et la cuillère. Il n'y a là aucune représentation primaire, quant à comment tenir la cuillère et comment tourner, afin que le café ne déborde ni n'éclabousse, au contraire l'action est née du contexte de la tasse, et de la cuillère et du café, parce que mon Je se fourre directement dans la légitimité aux lois des choses, comme Rudolf Steiner insista sur ce fait, lors de sa conférence tenue à Bologne en 1911, qui est restée incomprise jusqu'à aujourd'hui encore.[6] C'est une question de *réalisation de ce qui se présente de fait*. Je ne gouverne pas l'événement, *mais je suis, au contraire, moi-même, présent, en tant qu'agent « touillant » dans les propriété physiques des choses*. Voulussé-je gouverner de manière primaire et totalement consciemment à partir du penser, et donc du cerveau, je devrais alors compter tout le jour comment transposer cela, par exemple au plan moteur — « machinalement ». Le processus de touiller est reflété sur le cortex cérébral comme une *image* du mouvement, ce dont je peux *secondairement* prendre conscience. Les célèbres expérimentations de Libet, avec lesquelles on voulut prouver la non-liberté de la volonté humaine, ont en vérité prouvé quelque chose de totalement autre, à savoir que la *représentation* ou selon le cas, la prise de conscience de l'intention du mouvement est un phénomène *secondaire* et donc la conduite par un Je cérébro-centré en

[5] M.S.A. Graziano, C.S.R. Taylor, T. Moore : *Complex Movments evoked by microstimulation of precentral Cortex [Mouvements complexes suscités par micro-stimulations du cortex central] :* ***Neuron*** **24** (5); 841-851 (2002).
[6] Rudolf Steiner : conférence du 8 avril 1911 à Bologne lors du 4ème Congrès international pour la philosophie, sous le titre : *Die psychologischen Grundlagen und die Erkenntnistheorische Stellung der Anthroposophie* [*Les fondements psychologiques et la position épistémologique de l'anthroposophie*], publiée dans : du même auteur *Philosophie & anthroposophie : recueil d'essais 1904-1923* (**GA 35**), Dornach 1984, pp.111-144.

devient douteuse. Libet put montrer que la prise de conscience d'une intention de mouvement précède un potentiel de disponibilité sur la surface cervicale autour de 200 à 300 ms, l'événement du mouvement est alors déjà en cours, parce que de nature primaire, avant même que le Je-cerveau s'en fasse une représentation. Cela ne signifie pas un événement inconscient, non, le Je y est *fluant* lui-même présent dans ce qui se passe du monde, *exempt de corps* ou bien comme ce que nous pouvons aussi désigner par l'oubli de soi. Mais alors que *nous constatons* l'action, à savoir que nous en prenons conscience, nous reflétons l'événement dans la « consistance » de notre corps.

Revenons-en à la stimulation cervicale. Puisque entre action et représentation de cette action, il existe un entrelacement de la nature d'une résonance totalement étroite, il est foncièrement possible qu'au moyen de la stimulation artificielle du cerveau, ce qui dans ce cas correspond à l'engendrement artificiel d'une *représentation* de mouvement de nature fantomatique, nous veillons à ce que la volonté, ou selon le cas le mouvement, soit engagé(e) à fluer dans cet image, puisque tous deux sont étroitement entrelacés. On mentionne volontiers, du côté des chercheurs sur le cerveau, une histoire de Wilder Penfield. Il exécuta un jour une stimulation du cerveau sur une patiente, après quoi le bras droit de celle-ci est « parti » vers le haut. À la question du pourquoi elle avait fait ainsi le geste de lever la main, elle (bravement) donna comme réponse : « parce que je le voulus ! » — une suggestion technique méphistophélique extrêmement rusée ! Qu'eût-elle dû répondre ? « Parce que mes *gyrus präsentralis [dressages précentraux]* l'eussent provoqué ? » Il est foncièrement possible qu'à cette patiente fut imposé, au moyen de l'électro-stimulation, un sentiment d'intention, mais qui n'a rien à faire avec les circonstances physiologiques réelles. La conclusion qui est facile à concevoir de tels essais, par conséquent, n'est en effet que celle-ci : l'impulsion motrice du mouvement part du cerveau, ce qui cependant n'est nullement le cas, car l'impulsion pour le mouvement partit dans ces cas-ci des sondes électriques de messieurs Penfield et Graziano et non pas du cerveau ou bien du Je des patients. L'artefact de mouvement qui fut engendré de ce fait ne se présente pas du tout sous cette forme dans la réalité, car l'impulsion nerveuse « motrice » n'est pas induite ici, comme dans le cas normal, depuis la périphérie, mais au contraire, artificiellement et violemment depuis le cerveau, pour ainsi dire en se voyant carrément « bourrée de force dans le nerf », ce qui est une grande différence. Et ici nous sommes en train de nous demander si, avec la question centrale de l'organisme nous sommes autorisés à penser principalement techniquement cet événement dans les voies de conduction au sens d'une transmission de signal dirigeant. C'est une grande différence de savoir si je pense centrifuge, la force de croissance des arbres, de sorte qu'ils sont presque mécaniquement *poussés* à partir du sol, ou bien si je localise l'énergie de croissance à la périphérie des arbres, qui aspirent à partir des feuilles et des fleurs lesquelles croissent intérieurement en leur faisant émaner une sympathie et un abandon pour ainsi dire sommeillants.

Séparation et attraction

Nous devons considérer comme une loi fondamentale du vivant que tout ce qui fut originellement associé dans une totalité, fut intégré co-évolutivement à partir d'une unité symbiotique dans des éléments séparés, de sorte qu'entre ces choses séparées demeure une *affinité vivante.* Entre l'organisme masculin et celui féminin, il existe une affinité bien connue, parce que tous deux se sont différentiés à partir d'un organisme originellement androgyne. Un être humain se différencie à partir d'*une* cellule fécondée et se structure en d'innombrables cellules individualisées et organes, mais qui toute la vie durant ne perdent pas leur interdépendance. Cet ensemble organisé, nous l'appelons biologiquement un organisme, au niveau de l'âme nous parlons de forces d'attraction sympathiques. Un petit brin d'herbe délicat, qui perce au travers de l'asphalte de la rue, mécaniquement vers le haut, c'est un non-sens. Mais si nous le pensons « aspiré » depuis le Soleil, alors il devient compréhensible. C'est l'énergie du Soleil, à savoir, la force de la *périphérie*, qui force l'asphalte et pas l'énergie mécanique d'un courant de sève centrifuge à l'intérieur du brin d'herbe. Un contexte analogue existe entre l'efférence neurale et la nécessité d'un mouvement, qui est prédisposé dans contexte sensible dans le monde extérieur — au sens d'une circonstance d'attraction de choses qui s'appartiennent ontologiquement.

La force lumineuse du Soleil dans l'espace d'aspiration de la périphérie et la croissance centrifuge des plantes ont ontologiquement des affinités l'une pour l'autre, ce qui n'est pas difficile à comprendre. Pareillement, les actions de l'être humain et « l'espace d'aspiration » de la constellation de son destin, ont des affinités les unes pour l'autre, dans lesquelles les actions « croissent intérieurement » et ontologiquement ensemble ; nous appelons cela le *Karma*.

Nous pouvons peut-être clarifier cela au moyen d'un simple exercice de représentation. Entre une fleur et l'image du Soleil, il existe au moyen de la couronne des rayons solaires, une sorte de résonance morphologique. Une relation analogue existe entre notre calotte crânienne et l'espace de notre expérience. En tant qu'habitants de la Terre, nous sommes toujours entourés d'un horizon, au-dessus duquel se voûte l'hémisphère du firmament, telle une demi-sphère comme notre capsule crânienne. Cela étant, justement entre des formes géométriques analogues il existe une relation en couches multiples. L'espace de notre expérience vécue s'étend depuis les étoiles au-dessus des nuages et des couleurs du ciel, les paysages jusqu'à notre environnement immédiat, en effet, notre corps appartient aussi à cet espace qui renferme ce dont on peut faire sensiblement l'expérience. Mêmes nos organes intérieurs, nous les éprouvons pour le moins par moments. Notre boîte crânienne aussi nous l'éprouvons à l'occasion d'un mal de tête, mais celui-ci part purement et simplement des enveloppes, des membranes cérébrales. Ce qui est absolument exclu de notre expérience, c'est notre cerveau. L'intérieur de notre hémisphère crânien est une sorte de négatif de l'espace d'expérience extérieur, où le Je *ne* peut précisément *pas* séjourner. Dans toutes les apparitions extérieures, nous pouvons être présents, en tant que Je percevant et compatissant, mais seulement pas dans le cerveau. Subjectivement, nous ne savons pas du tout que nous avons un cerveau [Je peux témoigner que beaucoup de mes élèves à l'université ne le savaient pas non plus ! *ndt*]. Même pour l'expérience méditative la plus profonde qui soit, l'accès aux processus du cerveau reste fermé.[7] Dans cette mesure, une image cérébro-centrée de l'être humain met carrément les circonstances effectivement sens dessus dessous. De la même façon que nous ne pouvons pas contempler le miroir, mais au contraire seulement ce qui se reflète dedans, ainsi nous ne pouvons pas percevoir, sentir ou deviner, le cerveau en soi. Le cerveau ne fait pas « mal », car il se trouve au-delà de notre horizon d'expériences intérieures, comme un « trou noir » dans le Cosmos de la compassion.

Mais comment est conditionnée à présent l'affinité vivante organique des deux hémisphères, l'espace d'expériences vécues et son contrefort, le cerveau ? De nouveau nous ne pouvons pas ontologiquement séparer cerveau et monde environnant, mais au contraire les penser comme prenant naissance l'un de l'autre, même si cela nous prépare de grandes difficultés.

> *« Dans la tête, l'être humain porte réellement le reflet du Cosmos en lui. Toute la tête humaine de forme ronde est un tel reflet. Au moyen d'une antipathie du Cosmos, celui-ci se procure un reflet de lui-même en dehors de lui-même. C'est notre tête. Nous pouvons nous servir de notre chef comme d'un organe pour notre liberté, pour la raison que le Cosmos a expulsé d'abord de lui-même cette tête. »*[8]

Steiner parle ici d'un reflet du Cosmos, qui a été expulsé par antipathie, en quelque sorte comme la graine d'un arbre. Arbre et graine s'appartiennent ontologiquement comme monde environnant et cerveau, ils se tiennent complémentaires, comme les deux hémisphères [la chose devient même cocasse si l'on considère le noyer et sa noix : les cerneaux avec les hémisphères cérébraux humains. *ndt*]. L'affinité de choses qui sont séparées tout en s'appartenant, c'est dans ce cas l'organisation des nerfs et des sens, qui est restée après la séparation. Les nerfs ont été comme arrachés au monde extérieur, après que la tête et le Cosmos se

[7] Wolf Singer, Matthieu Ricard : *Hinforschung und Meditation* [*Recherche sur le cerveau et méditation — un* dialogue], Francfort 2008, pp.34 et suiv.

[8] Rudolf Steiner : *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der pädegogik* [*Anthropologie générale en tant que fondement de la pédagogie*] (1919 ; **GA 293**), Dornach 1992, pp.42 et suiv. [Voir aussi les commentaires de Lucio Russo au sujet de cet ouvrage de Rudolf Steiner : Anthropo.pdf, sur demande auprès du traducteur, *Ndt*]

sont séparés. Même l'œil provient du Soleil[9], il est affin à la lumière, sans lumière il dégénère. Plus loin il est dit, en se rattachant à ci-dessus :

> *« Nous ne considérons pas la tête correctement lorsque, par exemple, nous la pensons insérée dans le même esprit dans le Cosmos que notre système des membres avec ce qui appartient aussi à la sphère de la sexualité. Notre système des membres est inséré dans le Cosmos et le Cosmos l'attire à lui, il a de la sympathie pour lui comme il a, à l'inverse, de l'antipathie à l'égard de la tête. »*

Les membres et la vertu de configuration de la nature s'appartiennent ontologiquement. L'efférence des nerfs moteurs n'est à comprendre qu'en rapport avec l'affinité sympathique des membres pour la création cosmique d'ensemble, avec laquelle, « par dessus le sang », ils s'appartiennent ontologiquement dans un geste centrifuge.[10]

Lors de la séparation de l'être humain et du Cosmos, les racines, sous l'effet des énergies antipathiques centripètes, sont restées dans la tête comme des nerfs, la tête fut pour ainsi dire dé-racinée, et les membres, avec le sang en tant que prolongement de l'espace lumineux créateur, restèrent en-racinés dans la périphérie. Les nerfs, avec leur électro-physiologie et leur « métabolisme minimum » catabolisant se laissent ainsi comprendre en *négatif* de l'espace lumineux créateur et de sa vitalité. Entre les deux persiste une relation d'attraction.

C'est un problème central qui revient sans cesse dans les sciences de la vie qu'avec les méthodes de connaissance exercées sur la matière inanimée, nous ne pouvons guère approcher les phénomènes biologiques, de l'âme et de l'esprit, sans retomber sans cesse dans le réductionnisme au moyen de simples modèles technologiques explicatifs, comme ils étaient déjà responsables lors de la mise en place de la théorie des nerfs moteurs : d'abord ce fut une représentation technique d'un pilotage central de nature quelconque, parce qu'on n'est pas du tout prêts ou selon le cas, à en penser un autre, et autour duquel on a édifié ensuite la clarification physiologique — sans jamais contrôler de manière critique les hypothèses technologiques formulées à son fondement. Aucun organisme de ce monde ne possède d'instance de pilotage centrale, au contraire, c'est l'unité même de l'organisme, en tant que totalité, à laquelle s'insèrent les éléments particuliers. Ce fut aussi le point de critique central du neurologue américain Alan Shewmon au sujet du concept de mort cérébrale dans le cadre des dons d'organes[11], où la nouvelle définition de la mort fut légitimée du fait qu'on impartit au cerveau le rôle d'instance intégrative centrale.

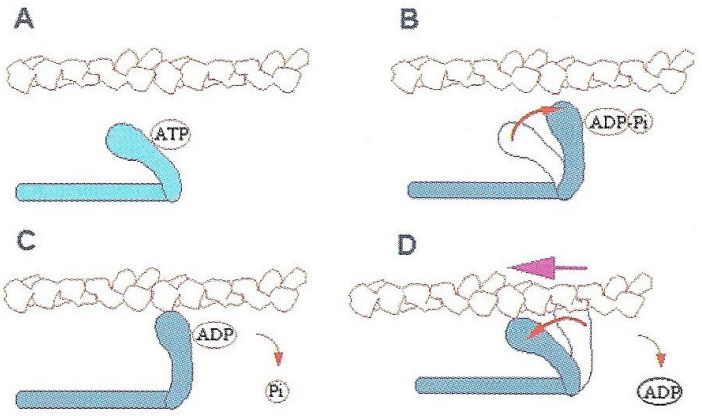
Qu'il s'agit, dans de nombreuses tentatives d'explications physiologiques-mécanistes, purement et simplement d'un dés-ajustement de phénomène, dans le micro-monde moléculaire inaccessible et complexe, c'est ce qui peut aussi être indiqué à l'appui de la contraction musculaire. Celui qui se pose sérieusement la question du comment on en vint principalement à un mouvement musculaire, constatera à l'occasion que le véritable auteur originel du mouvement n'est pas à découvrir dans le modèle d'explication mécanique. Demandons-nous : comment en vient-on à plier le bras ? Réponse : parce que le biceps se contracte. Question : Mais comment en vient-il à la contraction, *qui* tire ici sur quoi ? Réponse : au niveau de la physiologie moléculaire, il y a une molécule de protéine du nom de

[9] Voir la sentence de Goethe : « Si l'œil n'était pas solaire / Il ne pourrait jamais voir le Soleil ; / Si la vertu propre à Dieu n'était en nous, / Comment le divin pourrait-il nous ravir ? » (Xénies apprivoisées, **3**, 1824).

[10] De la même façon que dans le vivant nous retrouvons toujours la totalité dans le détail, ainsi retrouvons-nous dans les prolongements nerveux un héritage du courant sanguin, avec lequel pour ainsi dire le sentir est lié au représenter : il existe une transport axonal — comme on l'appelle — de vésicules cellulaires et de plus petits organites, oscillant en rythme dans les prolongements nerveux, qui s'écoule à la vitesse de 40 mm par jour, dans une direction centrifuge correspondant aux artères. Mais aussi un transport plus lent fut observé (1mm par jour) dans la direction opposée, ce qui laisse penser au courant veineux plus lent. (Robert F. Schmidt, Gerhard Thews, Florian Lang: *Physiologie de l'être humain*, Berlin 2000, pp.15-16).

[11] Alan Shewmon, MD : *Considération médicale de la mort cérébrale*, conférence du 21 mars 2012, lors du Forum de bioéhique du Conseil d'éthique allemand ayant pour thème *mort cérébrale et prélèvement d'organes. Existe-t-il de nouvelles connaissances sur la fin de vie humaine ?* voir : http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/forum-bioethik/hirntod-und-organentnahme

Myosine (en bleu sur le schéma) qui s'étend (B) et « retient fermement » ce qu'on appelle un filament d'*actine* (C), comme on l'appelle (en blanc sur le schéma), ensuite cela fait une flexion (D), ce par quoi on en arrive à une contraction. — Donc *je* ne plie pas le bras, mais c'est la myosine « qui plie mon bras ». Cette dérive subjective dans le moléculaire, n'aide en vérité pas plus loin dans la question de la cause du mouvement, le phénomène de plier le bras restant le même, et cela même si nous transférons son auteur originel et le laissons disparaître dans l'impénétrabilité de réflexes atomiques. Aristote savait déjà que le mystère de la vie se dissimule dans l'auto-production du mouvement, sans auteur originel extérieur. Un mouvement fluant dans le vivant est un phénomène primaire, qui n'est pas réductible à quelque chose d'autre.[12]



Le rôle de la myosine II dans le mouvement cellulaire.
http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/Myosin%2011.htm

Résonance

Avons-nous besoin de nouveaux concepts pour comprendre les processus neuronaux dans leur relation avec la vie d'âme de l'être humain ? Après des décennies durant de préoccupation avec cette interrogation, il semble ici revenir au concept de résonance une importance toute centrale.[13]

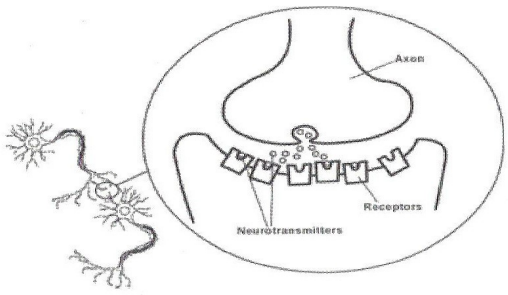
Tout au long d'une fibre nerveuse ne circule principalement aucun courant, celui-ci circule seulement perpendiculaire à la direction de la fibre.[14] Ce qui se poursuit à la périphérie, c'est une dépolarisation de la membrane de la fibre et cette dépolarisation n'a cependant aucun caractère de signal ou selon le cas aucun contenu informationnel décodable,[15] à partir duquel on pût conclure à un processus de pilotage différentié.

[12] Voir aussi à ce propos PeterWyssling : *Rudolf Steiners Jampf gegen die motorischen Nerven — Das Schicksal einer Weltanschauungsentscheidung in Karl Balmer und Gerhard Kinele* [*Le combat de Rudolf Steiner contre les nerfs moteurs — La destinée d'une décision de conception du monde chez Karl Balmer et Gerhard* Kiel], Siegen 2013.

[13] Hans Jürgen Scheurle : *Das Gehirn ist nicht Einsam — Resonanzen zwischen Gehien, Leib und Umwelt [Le cerveau n'est pas tout seul — résonance entre cerveau, le corps et l'environnement]*, Stuttgart 2013 ; Thomas Hardtmuth : *Dekfehler — Das Dilemma der Hirnforschung [Erreur [au sens de « manquement », car c'est une faute que de penser de travers !* ndt] *du penser — le dilemme de la recherche sur le cerveau*, Heidenheim 2006.

[14] Robert F. Schmidt, Gerhard Thews, Florian Lang: *Physiologie de l'être humain*, Berlin 2000, p.38. On fait explicitement observer ici que la conduction de l'impulsion dans un cable télégraphique et celle dans un nerf **sont deux choses fondamentalement différentes** [soulignement du traducteur].

[15] Hans Jürgen Scheurle : *Le cerveau n'est pas tout seul — résonance entre cerveau, le corps et l'environnement*, Stuttgart 2013.



Dans les fibres nerveuses, tout au long de la direction de leur prolongement, rien n'est non plus transporté ou mû,[16] au contraire, cette direction est traversée d'une onde électrodynamique, analogue au principe de la circulation d'une onde dans l'air et l'eau, lors duquel non plus aucune particule d'air ou d'eau ne bouge au fur et au mesure de sa progression. Dans cette mesure, le concept d'efférence possède quelque chose de désorientant, car en analogie à la conduction électrique, il suggère un flux électrique orienté de A vers B, qui justement n'existe pas. Bien plus,l'événement correspond, dans les voies nerveuses, à un phénomène physiologique de résonance.

Pour expliquer cela, objectivons-nous une fois les événements qui se passent dans une **synapse** [ci-contre : *http://en.citizendium.org/wiki/Synapse*] [ou jonction neurale ici, mais il existe aussi la jonction neuro-musculaire *ndt*] : par la dépolarisation [potentiel d'action) on en vient à la libération de petites vésicules dans l'interstice synaptique, qui renferment par exemple la substance messagère acétylcholine, en tant que neurotransmetteur. Celles-ci parviennent alors à la membrane de la cellule adhérente suivante, où se trouvent des récepteurs sur lesquels l'acétylcholine va « se stocker », selon l'archétype de la clef et du trou de la serrure. Ceci mène ensuite à une autre étape intermédiaire de dépolarisation de la membrane de la cellule voisine et l'excitation se conduit ainsi de cellule en cellule. Une théorie hautement plausible par le fait que par elle, de nombreuses affections et événements pathologiques et pharmacologiques deviennent ainsi explicables. Qu'un tel « mécanisme », pourtant vraiment compliqué, car structuré en cascades fluctuantes successives, se déroule, à présent, à la fréquence de 1000 fois par seconde, n'est le plus souvent pas réalisé, mais c'est pourtant en cela que repose l'essentiel du processus ! On ne pourrait plus parler ici que de *physiologie devenue un son*, qui se pose tout entier comme un événement primaire tirant derrière soi les métabolisme particuliers, comme par un phénomène de résonance.

La partie sensible de notre corps (le corps astral) est, vu ainsi, organisée de manière musicale, elle « fait résonner » notre organisme en analogie aux figures chladniques, à l'occasion de quoi le corps astral intervient en structurant et en déstructurant. Dans les voies nerveuses, aucune information pilote n'y est véhiculée à l'occasion, mais au contraire c'est une sorte de corps de résonance pour notre comportement de nature résonante à l'égard de notre environnement, ce que nous caractérisons aussi comme un état d'attention spirituel, et la résonance est toujours associée à un processus physiologique de vibration. Les neurones miroirs nous transmettent expressivement cet événement de résonance jusqu'au sein des phénomènes neurologiques.

Depuis les travaux de l'informaticien Christoph von Malsbourg et du chercheur sur le cerveau Wolf Singer, sur les oscillations neuronales synchrones, en tant que corrélats de la conscience[17], s'est ouvert ici tout un nouvel horizon de compréhension, qui mène bien plus loin qu'une théorie mystérieuse de traitement de l'information, et, par delà des organisme isolés, s'étend à une sphère intégrale de sensibilité ou d'intention, que dans le contexte anthroposophique, nous, nous appelons corps astral.

Sur cet arrière-plan, se pose d'une manière toute nouvelle la question de l'efférence neuronale. Si un système *vivant* sert de « corps de résonance » (nous restons sur le plan de description physique), alors nous ne pouvons pas véritablement parler d'une direction d'expansion. Dans l'organisme, les oscillations électro-physiologiques ne sont que contraintes dans diverses directions par les conditions

[16] Voir Robert F. Schmidt, Gerhard Thews, Florian Lang : *Physiologie des Menschen* [*Physiologie de l'être humain]*, Berlin 2000, pp.15-16

[17] Wolf Singer : Der Beobachter im Geheirn. Essays zur Hinforschung [*L'observateur dans le cerveau. Essais sur l'exploration du cerveau]*, Francfort 2002 ; du même auteur : *Consciousness and The Binding Problem* [*Conscience et le problème de l'engagement}*, http://www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/Np/Pubs/Zaragoza.htm — Notre cerveau possède ce qu'on appelle une organisation distributive, c'est-à-dire de répartition. Lors de la perception d'un chat, par exemple, l'information optique, n'est plus sans détour fragmentée sur l'écorce cérébrale en éléments optiques subdivisés, fragmentée, par exemple en horizontal, gris, rêche, contourné, en étant retravaillée sur chaque lieu séparé de notre centre de la vision. Le moment où nous avons la perception [percept en fait, *ndt*] « chat » est relié par une synchronisation des impulsions oscillatoires de toutes les cellules nerveuses participantes. Cela concerne probablement aussi de ce qu'on désigne comme l'intégration senso-motrice, et donc le réseau de perception et mouvement)

anatomiques ou selon le cas particulier de celles synaptiques. Chaque fibre nerveuse peut conduire aussi bien dans une direction centrifuge que dans celle centripète. Ce n'est qu'au niveau des synapses qu'est décidée la direction de l'expansion de l'impulsion, et ici aussi une impulsion peut y être arrêtée. — Lorsqu'on joue de la musique dans une pièce, les sons sont présents dans la totalité de la pièce et traversent la totalité des êtres humains présents, en particulier dans leur système osseux. Ce n'est qu'au moyen de l'anatomie particulière de l'oreille que cette résonance est guidée et « concentrée », dans ce cas, dans *une direction* centripète. Résonance astrale et système nerveux se comportent de la façon analogue au ton et à l'oreille.

Les nerfs laissent se produire l'événement de résonance électro-physiologique, en le faisant certes resurgir tout particulièrement, en réalité cependant, il existe dans la totalité de l'organisme. Toutes les cellules du corps ont un potentiel membranaire « oscillant ». La totalité du système du corps est traversée d'une multitude cohérente d'oscillations, sinon nous ne pourrions pas, par exemple, dériver et mesurer les courants de l'électrocardiogramme (ECG) aux extrémités. La science encore jeune de la chronobiologie mettra encore bien des choses en lumière.

Le phénomène des conductions efférentes et afférentes (respectivement, centrifuges et centripètes) doit donc être estimé tout autrement ; l'astralité en tant qu'interaction entre environnement et organisme n'a aucune *dimension locale ou direction*. Lorsque je ressens du plaisir à boire un café, je ne peux pas me demander *où* se situe ce plaisir ; dans l'espace tridimensionnel, il n'existe pas. Mais il se réalise physiquement par un phénomène de résonance et les *portes d'entrée* sensitives de ses résonances sont le cerveau et ses métamorphoses — les organes sensoriels ; ce sont les corps de résonance primaire de l'astralité. Ils résonnent avec l'environnement et c'est la raison pour laquelle nous sommes pénétrés, de manière permanente à l'état de veille, d'oscillations efférentes et afférentes, entre lesquelles cependant la nature ne consiste *en aucune décision*. Nos nerfs ne promeuvent aucune impulsion pilote, au contraire, les sons devenus physiologie, à l'intérieur de ceux-ci, sont les traces ce que nous appelons l'état d'éveil. Par ce qu'on appelle des « nerfs moteurs » s'é-*veille* l'être humain du mouvement ; celui-ci ne siège pas dans le cerveau, au contraire, il vit dans le processus d'intégration du corps et de son environnement.

Lorsque deux êtres humains marchent sur la rue et qu'un des deux fait une chute, sur quoi l'autre le soutient aussitôt, vu au plan astral, les deux sont en relation oscillante, comme *un* organisme, parce que la tentative de celui qui tombe de se maintenir debout, est secourue de manière presque *synchrone* par celui qui ne chute pas [immédiatement ; d'ailleurs ce phénomène peut être perçu, voire sciemment provoqué, entre deux personnes qui conversent simplement : si l'une d'elle porte la main sur ces cheveux, sinon sur son crâne, immédiatement l'autre est tentée de faire de même *ndt*], c'est le *phénomène primaire*. La répartition en perception et action est un phénomène secondaire, celui qui est provoqué par une conscience cérébrale fragmentant. Pareillement, la séparation en nerfs moteurs efférents et nerfs sensitifs afférents est en vérité une entreprise irrecevable, si nous la considérons sur l'arrière-plan d'un événement de résonance cohérent avec le monde environnant, parce qu'une résonance n'a aucune direction.

Naturellement celui qui apporte un appui peut négliger aussi l'action au moyen d'une fonction végétative cérébrale et laisser tomber celui qui l'accompagne. Mais c'est alors un phénomène secondaire et dans ce cas il est même pathologique. Les Je ne sont séparées les uns des autres que dans les têtes, dans le vouloir nous ne sommes qu'un seul organisme intervenant les uns chez les autres, ce qui est à observer dans de saines conditions d'un travail d'ensemble. Il suffit simplement de penser à un chantier de construction ou à un orchestre.

Il est élémentaire pour la compréhension, de discerner que cette relation organisée par la nature de résonance entre le corps et l'environnement était à l'origine bien plus étroite — et c'est en cela que repose la perfection du mouvement animal. Lorsqu'un écureuil, comme en apesanteur, saute de branche en branche d'un arbre à un autre, à cette occasion son « programme moteur » n'est pas dans son cerveau — celui-ci n'en reflète les branches que dans le corps — mais au contraire les programmes du mouvement sont pour ainsi dire dans les arbres et les branches eux-mêmes, face auxquels l'écureuil n'est pas en train de faire face « en pensant par lui-même ». Entre la forme [dispositionnelle, *ndt*] des branches et les mouvements de l'écureuil s'installe donc une relation de résonance, qui n'est en aucun

cas perturbée d'aucune sort de « légalité propre » à l'écureuil, d'où la souveraineté extraordinaire de sa motricité.

Agir depuis la périphérie

Lorsqu'un chirurgien enlève une tumeur du ventre, ses mains ne se meuvent pas en raison d'une disponibilité potentielle préconsciente de son cortex moteur, comme l'explique la neurophysiologie moderne. Il meut ses doigts non pas selon une représentation qu'il engendre avec son cerveau au sens d'une planification d'opération. Ce qui fait le bon chirurgien, c'est l'art dont ces mains se meuvent, comme l'exigent effectivement les circonstances anatomiques qui se présentent à chaque fois selon le cas individuel, sur lequel il opère. Bien sûr, il a une représentation du cours que va prendre l'opération, mais celui-ci n'est que présupposé et n'a rien à voir avec la réussite proprement dite de l'intervention, ce que ne garantit encore pas non plus un instrumentaire optimal. Le mouvement idéal du chirurgien est celui — s'il n'y a aucune sorte d'entêtement ou de lois spéciales déterminant le déroulement de ses mouvements opératoires — qui se configure purement à partir de ce que requièrent à chaque fois les circonstances. S'il n'opère qu'à partir d'un savoir livresque, à savoir à partir d'un plan, alors les pires choses se produisent. L'opération réussit d'autant mieux que les *représentations* personnelles du chirurgien interviennent d'autant moins dans son déroulement et d'autant plus que la *perception*, c'est ce qui le *pilote*.

Dans ce contexte, on doit aussi renvoyer au travail de Victor von Weizsäcker sur le cercle de configuration,[18] dans lequel il formule l'unité, ou selon le cas, l'inséparabilité de la perception et du mouvement. C'est effectivement un problème de plus en plus grand dans le monde du travail du fait que les actions ne viennent pas de la périphérie, à partir des nécessités et structures sensorielles de l'effectivement donné, mais au contraire, sont déterminées avant tout du centre, à savoir de l'état de celui qui agit. Tout observateur attentif peut observer cela chaque jour : on ne fait plus ce qui est conforme à la chose, le nécessaire objectif, mais au contraire toujours plus des actions qui servent un objectif étranger, qui provient le plus souvent d'une instance centraliste extérieure, c'est-à-dire d'un « cerveau éloigné ».

Lorsque aujourd'hui un banquier, d'un seul « clic » sur son ordinateur portable gaspille, d'un coup de dés, la moitié du revenu d'un peuple ou bien lorsque — actuellement directement à partir des places de la bulle financière — les *managers* des *Hedgefonds* spéculent à présent avec les produits agricoles et manipulent le prix du riz sur les marchés de manière à ce qu'il s'élève soudain de 1000 pour cent[19], ce qui en retour précipite des millions d'êtres humains dans la famine, alors nous avons ici exemplairement devant nous le rejeton pathologiquement social d'une telle doctrine fausse. Le principe du pilotage extérieur dans le monde du travail a déjà engendré d'innombrables processus de maladies sociales, dont l'énumération sortirait du cadre de ce travail. Mais celui qui perce vraiment à jour les choses dans leur interdépendance d'avec la représentation des nerfs moteurs, comprend alors la véhémence de Steiner dans cette affaire.

D'une expérience clinique de trente ans, en chirurgie, il y aurait beaucoup de choses à raconter quant à quels développements funestes a mené entre temps une telle « cérébralisation » du monde du travail. L'action médicale nécessaire et facile à concevoir est de plus en plus entravée par les contraintes de choses qui résultent, pour la vie personnelle des patients, à partir d'innombrables institutions de pilotage, de contrôles, de vérifications de certifications, d'administrations et juridiques, mais pas de leur état médical concret et de leurs besoins réels. Les médecins sont de plus en plus harcelés par l'accomplissement de tâches formelles. Ainsi le penser économique a-t-il pris une influence gouvernante sur l'action médicale et dans de nombreux cas cela engendre ce qui devait être véritablement empêché, à savoir une explosion des coûts !

Une telle vie de travail, qui ne se développe plus en fonction des besoins réels et des nécessités sociales, et ne s'ennoblit plus de l'oubli de soi et du dévouement immédiat, mais se voit au contraire surchargée d'intérêts personnels dans des choses étrangères et cérébralisés, déracine les êtres humains de leur

[18] Viktor von Weizsäcker : *Der Gestatskreis, Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen [Le cercle de configuration. Un théorie de l'unité de perception et de mouvement]*, Stuttgart 1940.
[19] Jan Ziegler dans une interview avec Aldebert Reif, dans : ***Die Drei*, 2**/2013.

sphère de vitalité véritablement au fondement de la vie — à savoir le travail réalisé en commun pour un monde meilleur.
***Die Drei*, 12/**2014.
(Traduction Daniel Kmiecik)

Thomas Hardtmuth: né en 1956, travaille en chirurgie thoracique à la clinique d'Heidenheim et comme Maître de conférence pour les sciences de la santé à l'Université duelle du Bade Wurtemberg ; il a publié jusqu'à présent : *Le Je caché — aspects d'une compréhension de la maladie cancéreuse* (2003) ; *Erreur du penser — Le dilemme de la recherche sur le cerveau* (2006) ; *Au crépuscule du vivant — Arrières-plans aux démence, dépression et cancer* (2010) — contact : Hirschhaldeweg 17, 89555 Steinheim thomas.hardtmuth@kliniken-heidenheim.de

Placés sens dessus- dessous ?

Au sujet de la contribution de Thomas Hardtmuth : *Lorsque le perception est le gouvernail. Au sujet de l'actualité de la question nerveuse*, dans ***Die Drei* 12**/2014., pp.9 et suiv.

Dans un article digne d'éloges, Thomas Hardtmuth éclaire le sujet ancien et contesté des nerfs moteurs. Il critique l'image de l'être humain cérébro-centrée et esquisse en conclusion de l'article quelques conséquences troublantes de cette image du monde. Si la suggestion « omniprésente » […] de l'être humain machine » est la dominante, si l'idée que tout peut être contrôlé, au mieux à partir d'une sorte de gouvernance centrale, alors on s'est très éloignés de la manière dont cela se comporte dans la nature. Car la nature ne nous donne aucun point d'appui selon lequel une gouvernance centrale serait à l'œuvre, au contraire tout oscille réciproquement, c'est ce que Hardtmuth appelle la « résonance ». Et nos nerfs sont aussi à comprendre comme des organes de résonance. Je ne peux qu'acquiescer à cette perspective fondamentale.

Les stimulations de Wilder Penfield

Je voudrais ici entrer dans deux aspects problématiques de son article. Le premier point concerne la citation du neurochirurgien canadien Wilder Penfield (1891-1976), plus exactement des stimulations électriques, devenues fameuses, que Penfield avait entreprises sur le cerveau de patients éveillés. On doit tout d'abord dire que Penfield n'a pas entrepris de recherche expérimentale, mais il a tenté au contraire de venir en aide aux patients atteints de troubles épileptiques graves. Il fut l'un des premiers chirurgiens à avoir appliqué l'électroencéphalogramme (EEG), pour localiser les foyers épileptiques en cours d'opération dans le cerveau. Pour cela il a introduit des électrodes dans le cerveau des patients. À l'issue d'une localisation la plus précise possible, le foyer était chirurgicalement éliminé. Pour ainsi dire, tel un effet annexe de cette opération, Penfield découvrit qu'au moyen d'une électrostimulation de régions localement déterminées de l'écorce cérébrale [cortex, *ndt*], on pouvait déclencher des expériences psychiques, des mouvements corporels ou bien des perceptions sensibles.

Au moyen de la systématisation de cette découverte pendant l'électrostimulation, Penfield put esquisser une carte cérébrale du mouvement corporel et de la perception sensible. Pour les expériences psychiques, une systématisation correspondante n'a pas été possible. Par la suite, il a désigné les représentations de ces régions corporelles sur le cortex, en plaisantant, par le terme « Homunculus ». Il n'a en aucun cas conçu cette carte comme une doctrine, mais bien au contraire comme une aide dans le travail, afin de provoquer le moindrement de dommages éventuels lors de l'opération, car la différence individuelle de ces cartes, de patient à patient, s'est révélée grande. C'est pourquoi sa carte originelle indique des recouvrements considérables des « zones du mouvement » d'avec « celles du toucher ».

À chaque fois que Penfield stimulait le cerveau chez des patients éveillés et déclenchait une réaction — par exemple, un mouvement de la main, un gémissement non articulé, ou une expérience de « *déjà-vu* [en français dans le texte, *ndt*]», la réponse des patients fut toujours la même : « C'est vous qui avez

fait cela et non moi ! ». Le patient a observé la totalité du processus. Avec son esprit, il s'est positionné au-dessus de ce qui s'est passé. Aucune électrostimulation ne peut appeler ni provoquer un mouvement volontaire, mais seulement involontaire. Il s'agit donc de phénomènes qui peuvent être déclenchés par réflexe, d'une manière analogue au réflexe rotulien.

Ceci est extraordinairement important et un fait concret qui a été mis malheureusement sans dessous-dessous chez Hardtmuth, lorsqu'il redonne une histoire de Penfield qui « a été volontiers citée par des chercheurs sur le cerveau » : « Il exécuta un jour une stimulation du cerveau sur une patiente, après quoi le bras droit de celle-ci est « parti » vers le haut. À la question du pourquoi elle avait fait ainsi le geste de lever la main, elle (bravement) donna comme réponse : « parce que je le voulus ! » — une suggestion technique méphistophélique extrêmement rusée ! »

Dans le cas où l'histoire est pertinente principalement, ce dût être un cas unique. Tout un chacun, intéressé aux progressions de Penfield, sait que cette interprétation se heurte, au contraire à ce qui a été écrit sur la stimulation électrique cérébro-corticale des patients (voir par exemple, W. Penfield, T. Rasmussen : « *The Cerebral Cortex of Man. A Clinical Study of Localisation of Function*, New York 1952; W. Penfield et al. : *Speech and brain Mechanismus*, Princeton 1959; W. Penfield: *The Mystery of Mind*, Princeton 1975). Penfield a expressément souligné, le fait que cela ne donne aucune indication sur un quelconque mécanisme pouvant faire naître les qualités humaines hautement supérieures du penser ou du vouloir. Sur les 1132 opérations d'électrostimulation sur des patients conscients, il ne put en « déclencher » *aucune* de ce genre.

C'est pourquoi Penfield s'est vu contraint d'adopter un point de vue dualiste, une séparation de matière et esprit, du mental et du cerveau. Il n'a fait que répéter au fond principalement, de ce fait, des idées cartésiennes et c'est aussi ce dont nous n'avons pas besoin pour comprendre le système nerveux. Car ce n'est pas uniquement une entité mentale, ni uniquement le cerveau, qui pense, croit, a des intentions, décide et autres. C'est l'être humain dans sa totalité.

Si nous voulons savoir comment un être humain normal, pense, croit, crée, décide, aucune investigation cérébrale ne peut nous apporter de réponse. Ici Penfield avait raison. Quand bien même nous voyons les causes originelles de ces mêmes facultés dans le mental, en tant qu'unité indépendante avec des propriétés causales, cela ne nous mène pas plus loin. Nous n'avons recherché qu'une sorte de solution *Deus-ex-machina*, qui éventuellement correspond à certains désirs (enfantins), mais qui n'est pas une bonne option. Pour préciser, elle n'explique rien. De tels modèles dualistes sont abandonnés par la plupart des chercheurs sur le cerveau d'aujourd'hui.

La vision moniste dominante aujourd'hui, de l'agir ou du penser humain se laisse expliquer par l'observation d'événements neuronaux, devrait cependant être aussi abandonnée. L a solution se trouve bien plus dans l'inversion : ce n'est pas l'activité nerveuse qui détermine notre agir, penser, croire etc., mais au contraire ces dernières qui forment et déterminent notre activité nerveuse — ce qui est du reste parfaitement présenté par Hardtmuth

Les expériences de Benjamin Libet

Le second point que je trouve problématique chez Hardtmuth, c'est sa discussion manquée avec les soi-disant expériences de Libet. Il constate simplement : « Libet put montrer que la prise de conscience d'une intention de mouvement précède un potentiel de disponibilité sur la surface cervicale autour de 200 à 300 ms, l'événement du mouvement est alors déjà en cours, parce que primaire, avant même que le Je-cerveau s'en fasse une représentation. » Et plus loin : « Cela ne signifie pas un événement inconscient, non, le Je y est *fluant* lui-même présent dans ce qui se passe du monde, *exempt de corps* ou bien comme ce que nous pouvons aussi désigner par l'oubli de soi. »

Selon, moi, ce sont là des conceptions peu claires. Car, dans le cas où les expérimentations de Libet eussent été véritablement insensées, elles n'eussent pas eu besoin non plus d'explications si élaborées, pour être mises en accord avec des idées d'orientation plus anthroposophique. Qu'est-ce qui est à présent scabreux dans les expérimentations de Libet et d'autres analogues ultérieures ? Principalement

deux circonstances : premièrement, la découverte de sentiments qui très vraisemblablement n'existent pas et, secondement, la distinction manquante entre le plaisir d'accomplir un acte et l'acte lui-même.

La tâche de l'expérimentation de Libet, c'est que soit exécutée, dans le laps de temps de la minute suivante, une « soudaine flexion du poignet » et que soit rapporté quel moment « l'impulsion du mouvement » est présent. Dans quelle mesure y a-t-il, à présent, un sentiment (ou selon le cas une impulsion motrice) à « vouloir fléchir le poignet » ? Nous fléchissons notre poignet lorsque nous avons à faire quelque chose, lorsque nous avons une intention, par exemple celle de vouloir écrire quelque chose. Il n'existe pas de « plaisir général à fléchir son poignet ». C'est pourquoi il n'y pas de sens non plus à s'attendre à un tel sentiment.

Pourquoi ces patients, participant à ces expérimentations, précisent-ils ensuite le moment où ils ont pu ressentir un tel plaisir à fléchir le poignet ? Il est connu que les personnes soumises à de telles expérimentation ne sont pas en situation de découvrir, en général, des confusions ou des difficultés reposant à la base d'une expérimentation, aussi longtemps que les meneurs agissent scientifiquement sérieusement et qu'ils se trouvent eux-mêmes dans une laboratoire « scientifique ».

Plus encore, quand bien même il y eût un plaisir associé au fléchissement du poignet, la manière dont cela dépend de l'action en reste toujours peu claire. D'une part, nous avons beaucoup de plaisirs, qui sont parfois forts, mais que la majorité d'entre nous ne suivraient jamais. Comme c'est connu, nous *pouvons* suivre un plaisir, mais non ne le *devons* pas forcément. De l'autre, il y a des impulsions ou des besoins que nous pouvons retenir un certain temps, mais sans pouvoir les contrôler volontairement, par exemple, tousser, éternuer, aller à la selle, sommeil.

L'expérimentation de Libet ne peut rien en dire, ou peu, sur la volonté ou l'agir. Elle ne montre qu'une activité est constatable des aires du cerveau, alors que n'existe aucun mouvement musculaire sous la condition que des êtres humains soient priés d'attendre un plaisir et d'y réagir immédiatement, lorsque celui-ci est détectable. Par l'attente d'un plaisir à fléchir le poignet — lequel très vraisemblablement n'existe pas — et de l'attention et de la tension qui lui sont liées, ce serait plutôt très déconcertant, si pendant ce temps d'attente, il n'y eût *aucune* activité cérébrale spécifique détectable. En conséquence, elle est pour ma part un artefact.

Tomas Dillner

L'essence du connaître c'est le dialogue

Au sujet des remarques de Dillner

L'histoire mentionnée par Tomas Dillner fut rapportée à plusieurs reprises par Gerhard Roth, chercheur sur le cerveau, à Brême, à l'occasion de quoi il n'existe aucune source originelle tirée des écrits de Penfield. Il s'agit bien plutôt d'une communication orale, puisque Roth et Penfield se connaissaient. Depuis ce temps, cette citation surgit avec une régularité étonnante dans la littérature, parce qu'elle semble bien appropriée à apporter de l'eau au moulin du neuro-déterminisme. *Celle-ci* est la raison pour laquelle elle fut « volontiers citée » dans mon article sans avoir en ligne de mire une critique des travaux de Penfield. Cela ressort véritablement du contexte de sorte que je ne comprends pas totalement ce que Dillner voit ici de renversé « cul par dessus tête ». Mais qu'il soit nonobstant remercié de sa remarque.

Il se passe la même chose avec le second point de critique, dans lequel on me reproche un manque de discussion des expériences de Libet.

Là où Dillner déplore une conception peu claire, il en retire de plein droit un point de vue critique personnel au sujet de l'expérimentation de Libet, mais n'accepte pas du tout l'aspect introduit par moi d'un « Je fluant, *exempt de corps* ». En cela repose pourtant un point central important de la thématique traitée. L'activité véritablement cérébrale consiste en une « prise en glace » (Aristote) d'un courant fluant d'idée ou d'éther : le cerveau en retire en la congelant une image fixe et l'enracine dans notre organisme, afin qu'en tant qu'idée, nous puisions l'appréhender, la constater, l'exprimer et la réaliser physiquement, celle ci prenant ainsi *corps*. Le cerveau fait quelque chose d'analogue avec nos mouvements, que nous retenons comme une *image*, comme un phénomène de résonance. Mais dans le

cerveau rien ne bouge et aucun mouvement n'y est engendré. De l'action représentée à la réalité de l'acte, c'est la même progression, comme de l'habituelle activité idéelle à la réelle expérience vivante spirituelle ; dans les deux cas, nous abandonnons la zone morte du cerveau et nous sommes alors nous-mêmes présents dans un processus fluant et vivant. Notre véritable *Je* vit de fait exempt de corps [incorporellement, *ndt*] dans les phénomènes universels.

Maintenant, qu'il y ait beaucoup de chose à remettre en cause dans les expérimentations de Libet, c'est hors de doute (la liberté du vouloir n'est pour ainsi dire pas « mesurée » ici, mais le *choix du moment* d'une action déjà posée auparavant, ce qui est toujours relié à un potentiel de disposition : l'*attente* d'une résolution de mouvement s'amorçant à présent a aussi un corrélat neurologique). J'ai déjà traité de cela en détail et en d'autres lieux (*Erreur du penser, le dilemme de la recherche sur le cerveau*, Heidenheim 2006), mais ce n'était pas le sujet de l'article et cela en eût dépassé le cadre. Il ne s'agit pas de discuter ici du bon droit ou non de ces expérimentations ou bien de les « mettre en accord avec des idées anthroposophiquement orientées », mais au contraire d'en mettre clairement en évidence le primat de l'action en tant que phénomène archétype : un mouvement ne peut en être réduit, au plan causal, en rien d'autre.

Que signifie donc ce concept de conscience, si surestimé dans ces temps modernes « cérébrocentrés » dans le contexte signalé ici ? Que nous *interrompons* — dans une action universellement reliée [au Christ, *ndt*] et en soi oubliée — que nous paralysons dans la tête, au moyen d'une auto-réflexion, ou selon le cas, d'un auto-contrôle. « La conscience de soi est un phénomène secondaire par rapport à l'abandon et à l'ouverture au monde, que nous … appelons connaître, ouverture à l'expérience ». Ce que Hans-Georg Gadamer caractérise ici, dans *Vérité et méthode* (1960), comme un phénomène secondaire : c'est ce qui est ici mal interprété de manière primaire dans la doctrine des nerfs moteurs et qui est jugé en étant suivi de loin en tant que conscience par Libet (et d'autres), mais en étant faussement attribuée à une présumée cause du mouvement. Et Gadamer, en tant que penseur non-orienté anthroposophiquement, poursuit : « Cette culture, qui repose sur l'indépendance du sujet réfléchissant d'en haut sur lui-même vis-à-vis de la réalité, c'est aussi celle dont « l'agressivité » de la science moderne appose sa signature, qui veut constamment rester maître de son objet au moyen d'une méthode excluant ainsi toute participation à cette opposition existante entre sujet et objet … rendant possible notre participation au beau, au bien et au vrai et aussi aux valeurs de la vie humaine en communauté. L'essence du connaître, c'est le dialogue et non pas la maîtrise qui conçoit l'objet émanant d'une subjectivité autonome, ce triomphe de la science des temps modernes, qui a aussi mené, dans un certain sens à la fin de la métaphysique. »

Gadamer ne parle pas ici, bien entendu, des nerfs moteurs, mais il a en vue le véritable problème. Nous ne devons pas exclusivement nous disperser dans une discussion de spécialistes académiques, mais il s'agit au contraire de « réunir de nouveau » le Je au monde ; la doctrine des nerfs moteurs n'est qu'un symptôme de cette séparation funeste.

Thomas Hardtmuth
***Die Drei*, 2**/2015.
(Traduction Daniel Kmiecik)